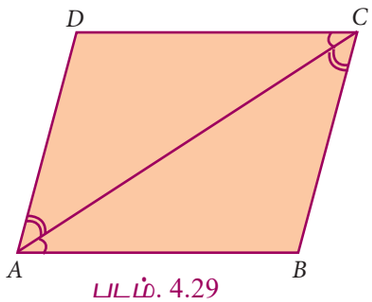


படம். 4.29

எனினும் AC ஐ இணைப்பதால் முக்கோணங்களை மிக எளிதாக உருவாக்க இயலும். (இவ்வாறு BD ஐயும் இணைக்கலாம் என்றாலும் இதைப்பற்றி பின்னர் காணலாம்). இப்போது நமக்கு AC ஐப் பொதுப் பக்கமாகக் கொண்ட முக்கோணங்கள் ADC மற்றும் ABC கிடைக்கின்றன. ஏதோ ஒரு வகையில் இவ்விரு முக்கோணங்களும் சர்வசமமானவை என நிரூபித்தால், $AB = CD$ மற்றும் $AD=BC$ என்பது உறுதியாகும்.

ΔADC மற்றும் ΔABC முக்கோணங்கள் சர்வசமமானவை என்பதை எவ்வாறு மெய்ப்பிக்க இயலும்? சர்வசமத் தன்மையை நிலைநாட்டப் பல விதிகள் இருப்பதால் அவற்றில் எது இங்கு பொருத்தமானது என்பது ஆராயத்தக்கது.

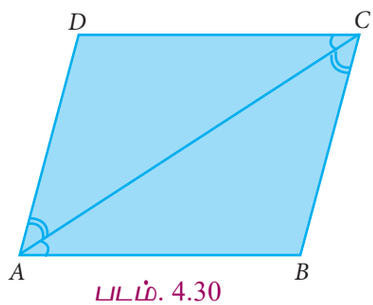
இதுவரை $ABCD$ என்பது ஓர் இணைகரம் எனும் உண்மையை நாம் பயன்படுத்தவே இல்லை. எனவே, $AB \parallel DC$ மற்றும் $AD \parallel BC$ எனும் கருத்துகளைப் பயன்படுத்தி ΔADC மற்றும் ΔABC ஆகியவை சர்வசமமானவை என்று காட்டலாம். பக்கங்கள் இணையானவை என்பதால் சில கோணங்கள் சமமாகத்தான் இருக்க வேண்டும். அத்தகைய பண்புகளை நாம் அறிவோமா? ஆம். நம்மால் இயலும். குறுக்குவெட்டிகள் பற்றியதுதானே!

இப்போது நமக்குத் தெளிவாகிறது. $AD \parallel BC$ மற்றும் AC ஒரு குறுக்குவெட்டி என்பதால் $\angle DAC = \angle BCA$. இதேபோன்று, $AB \parallel DC$, மற்றும் AC ஒரு குறுக்குவெட்டி என்பதால் $\angle BAC = \angle DCA$. பொதுவான பக்கம் AC என்பதனால் கோ–பு–கோ விதிப்படி, ΔADC மற்றும் ΔABC சர்வசமமானவை எனத் தேவையான முடிவுக்கு நம்மால் வர இயலும். இதன் மூலம் $AB = CD$ மற்றும் $AD = BC$ என்பது உறுதியாகிறது.

எனவே, ஓர் இணைகரத்தின் எதிர்ப்பக்கங்கள் எப்போதும் சமமாகத்தான் இருக்கும். இதுவரை கண்டறிந்த கருத்துகளை முறையான மெய்மைகளாகத் தொகுத்து எழுதலாம்.

தேற்றம் 1

ஓர் இணைகரத்தின் எதிர்ப்பக்கங்கள் சமம்



படம். 4.30

தரவு : $ABCD$ என்பது ஓர் இணைகரம்.

நிரூபிக்க : $AB=CD$ மற்றும் $DA=BC$

அமைப்பு : AC ஐ இணைக்கவும்.

நிரூபணம் :

$ABCD$ என்பது ஓர் இணைகரம்

$AD \parallel BC$ மற்றும் AC ஆனது குறுக்குவெட்டி

$\angle DAC = \angle BCA$ →(1) (ஒன்றுவிட்ட கோணங்கள் சமம்)

$AB \parallel DC$ மற்றும் AC ஆனது குறுக்குவெட்டி

$\angle BAC = \angle DCA$ →(2) (ஒன்றுவிட்ட கோணங்கள் சமம்)

ΔADC மற்றும் ΔCBA இல்

$\angle DAC = \angle BCA$ (1) இலிருந்து

4-Geometry_TM.indd 164 26-12-2019 12:36:57